HS-20117 原液生产场地变更质量可比性研究方案-SC（上海翰森-常州恒邦）

方案编号： P-HS-20117-002 01

签字审批页

职责	姓名	部门	签名	日期
起草人	马明君	上海翰森 分析方法开发部	马明君	2025.05.13
审核人	鲍玲娜	上海翰森 分析方法开发部	鲍玲娜	2025.05.13
	赵莉莉	上海翰森 分析方法开发部	赵莉莉	2025.05.13
	袁逸芃	上海翰森 分析方法开发部	袁逸芃	2025.05.13
	鲍映	常州恒邦 质量控制部		
	赵佳	常州恒邦 质量控制部		
	陆吉学	常州恒邦 质量控制部	见下一页 马明君	2025.05.14
	王陈承	常州恒邦 质量中心		
批准人	夏晗雪	上海翰森 分析方法开发部	夏晗雪	2025.05.14

签字审批页

职责	姓名	部门	签名	日期
起草人	马明君	上海翰森 分析方法开发部	马明君	2025.05.13
审核人	鲍玲娜	上海翰森 分析方法开发部	鲍玲娜	2025.05.13
	赵莉莉	上海翰森 分析方法开发部	赵莉莉	2025.05.13
	袁逸芃	上海翰森 分析方法开发部	袁逸芃	2025.05.13
	鲍映	常州恒邦 质量控制部	鲍映	2025.05.13
	赵佳	常州恒邦 质量控制部	赵佳	2025.05.13
	陆吉学	常州恒邦 质量控制部	陆吉学	2025.05.13
	王陈承	常州恒邦 质量中心	王陈承	2025.05.13
批准人	夏晗雪	上海翰森 分析方法开发部		

修订历史

版本号	生效日期	修订摘要	质量事件编号
01	2025.03.14	新起草	N/A

目录

签字审批页.....2
修订历史.....3
1. 目的.....5
2. 职责.....5
3. 参考文件.....5
4. 缩写.....6
5. 实验材料.....6
6. 研究内容.....7
7. 报告.....11

1. 目的

1.1 HS-20117 注射液（SC 剂型）是普米斯生物技术（珠海）有限公司（简称：珠海普米斯）和上海翰森生物医药科技有限公司（简称：上海翰森）开发的一种抗人 c-MET 和 EGFR 的 IgG1 双特异性抗体。

1.2 为支持 HS-20117 原液（SC 剂型，下文原液均指 SC 剂型）的生产场地由上海翰森生物医药科技有限公司（简称：上海翰森）变更为常州恒邦药业有限公司（简称：常州恒邦），需对场地变更前后批次 HS-20117 原液的放行、表征、稳定性及杂质数据进行比对分析，以证明 HS-20117 原液在场地变更的质量可比性。

1.3 依据中国 ICH《Q5E：生物技术产品/生物制品在生产工艺变更前后的可比性》所制定的原则，结合 HS-20117 的作用机理，本方案设计了一系列放行、表征、稳定性及杂质的研究内容，用于评估 HS-20117 项目原液在生产场地变更的质量属性。另外，对一些质量属性，如一级结构、高级结构、纯度、免疫相关生物学活性等，采用不同的理化或生物学原理的方法来获得同一参数的数据，以最大程度地评估场地变更可能带来的产品关键属性有关的差异，并评估其对产品质量、安全性和有效性的可能影响。

2. 职责

2.1 分析方法开发部/质量控制部

2.1.1 上海翰森 AD 项目负责人：负责方案的起草、修订、执行及数据整理。

2.1.2 上海翰森 AD 质谱组分析人员：负责方案的审核、执行及相关数据整理。

2.1.3 上海翰森 AD 活性组负责人：负责方案的审核、执行及相关数据整理。

2.1.4 常州恒邦质量中心项目人员：负责方案的审核，放行及稳定性实验的数据整理。

2.1.5 常州恒邦质量中心负责人：负责方案的审核。

2.1.6 上海翰森 AD 分析负责人：负责方案的审核及批准。

3. 参考文件

3.1 《中国药典》

3.2 《美国药典》

3.3 ICH 指导原则

3.4 人用单克隆抗体质量控制技术指导原则

3.5 World Health Organization (WHO) Expert Committee on Biological Standardization (Position statement on the use of tumourigenic cells of human origin for the production of

biological and biotechnological medicinal products) (CPMP/BWP/1143/00).

4. 缩写

英文缩写	英文全称	中文名称
AD	Analytical Methods Development Department	分析方法开发部
ADCC	Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity	抗体依赖细胞介导的细胞毒作用
CD	Circular Dichroism	圆二色谱
CEX	Cation Exchange Chromatography	阳离子交换色谱
CE-SDS	Sodium Dodecyl Sulfonate - Capillary Electrophoresis	十二烷基磺酸钠-毛细管凝胶电泳
DSC	Differential Scanning Calorimetric	差示扫描量热
FLR	Fluorescence	荧光
HILIC	Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography	亲水作用液相色谱
HPLC	High Performance Liquid Chromatography	高效液相色谱
LC-MS	Liquid Chromatography Mass Spectrometry	液相色谱-质谱联用
LC-MS/MS	Liquid Chromatography Mass Spectrometry	液相二级质谱
MALS	Multi-Angle Light Scattering	多角度激光散射
MSX	L-Methionine Sulfoximine	L-蛋氨酸亚砜亚胺
QC	Quality Control Department	质量控制部
RP	Reversed Phase	反相超高效液相色谱
SE	Size Exclusion Chromatography	分子排阻色谱
SC	Subcutaneous Injection	皮下注射
SPR	Surface Plasmon Resonance	表面等离子体共振

5. 实验材料

5.1 参比品信息

本次可比性研究中，参比品具体信息见表 1。

表 1 HS-20117 原液可比性研究用参比品信息

参比品名称	HS-20117 工作参比品
批号	536001WRS250201
生产厂	常州恒邦药业有限公司
实测蛋白浓度	20.3 mg/mL
缓冲液	20 mM 组氨酸/盐酸组氨酸，135 mM 氯化钠，0.01 mg/ml 依地酸二钠， 0.4 mg/ml 聚山梨酯 80（II），pH 6.5
包材	微量离心管（品牌：Sarstedt，货号：72.785.005）
规格	100 μL/支

保存条件	≤ -70°C
生产日期	2025.02.14
有效期	暂定 2028.02.13

5.2 场地变更前后样品批次信息

场地变更前批次为上海翰森生产原液，批号 DS202407。场地变更后为两批常州恒邦生产原液，批号为 1506032501 和 1506032502，可比性研究样品信息见表 2。

表 2 HS-20117 原液可比性研究用样品信息

生产厂	上海翰森	常州恒邦	
工艺类型	SC	SC	
放行实验室	上海翰森AD实验室	常州恒邦QC实验室	
产品名称	HS-20117 mAb	HS-20117-2原液	HS-20117-2原液
批次	DS202407	1506032501	1506032502
生产规模	500 L	2000 L	2000 L
实测蛋白质浓度	115.1 mg/mL	119.4 mg/mL	120.8 mg/mL
缓冲液	0.73 mg/mL组氨酸，3.20 mg/mL盐酸组氨酸，80.0 mg/mL海藻糖，1.50 mg/mL甲硫氨酸，0.40 mg/mL聚山梨酯80，pH 5.8		
存储条件	-40 ± 10°C	-40 ± 10°C（避光）	-40 ± 10°C（避光）
生产日期	2024.12.13	2025.04.25	2025.05.03
有效期	2026.12.12	暂定2027.04.24	暂定2027.05.02

5.3 样品的保存

HS-20117 原液在检测前应保存于- 80°C±10°C条件下，第一次启封后，于生物安全柜中将样品分装至低吸附无菌离心管中，根据检测项目的样品量分装，并保存于 2-8 °C。

6. 研究内容

6.1 放行

通过比对一系列的质量属性包括鉴别、含量、外观、常规检验、纯度、杂质、效价和安全性等多个方面来评估 HS-20117 原液的在生产场地和不同工艺的质量、安全性和有效性。放行检测项目见表 3，报告引用放行数据。

表 3 HS-20117 原液放行研究内容

项目分类	检测项目	常州恒邦放行质量标准	可比性可接受标准
鉴别	等电点	应与参比品一致	应与参比品一致
	肽图	应与参比品一致	应与参比品一致
含量	蛋白浓度	108.0 ~132.0 mg/mL	108.0 ~132.0 mg/mL
外观	外观	无色或微黄色，澄清或微乳光液体	无色或微黄色，澄清或微乳光液体
常规检验	pH 值	5.3 ~6.3	5.3 ~6.3
纯度	SE-HPLC	单体：≥ 90.0% 聚合体：≤ 5.0%	单体：≥ 90.0% 聚合体：≤ 5.0%
	非还原 CE-SDS	主成分：≥ 90.0% 低分子量组分：报告数据 高分子量组分：报告数据	主成分：≥ 90.0% 低分子量组分：报告数据 高分子量组分：报告数据
	还原 CE-SDS	主成分：≥ 90.0% 低分子量组分：报告数据 高分子量组分：报告数据	主成分：≥ 90.0% 低分子量组分：报告数据 高分子量组分：报告数据
	电荷变异体 CEX-HPLC	酸性组分：报告数据 主成分：报告数据 碱性组分：报告数据	酸性组分：报告数据 主成分：报告数据 碱性组分：报告数据
杂质	宿主细胞 DNA 残留量	≤ 1.6 pg/mg	≤ 1.6 pg/mg
	宿主细胞蛋白质残留量	≤ 100 ppm	≤ 100 ppm
	蛋白 A 残留量	≤ 40 ppm	≤ 40 ppm
效价	结合活性	60% ~140%	60% ~140%
安全性	细菌内毒素 [1]	< 0.05 EU/mg	< 0.05 EU/mg
	微生物限度	需氧菌总数≤1cfu/10mL 霉菌和酵母菌总数≤1cfu/10mL	需氧菌总数≤1cfu/10mL 霉菌和酵母菌总数≤1cfu/10mL

注：

1. 上海翰森使用显色法，常州恒邦使用动态浊度法。

6.2 稳定性

从长期、加速稳定性两个方面对 HS-20117 原液进行稳定性的可比性研究，具体稳定性试验考察内容见表 4。

表 4 HS-20117 原液稳定性研究内容

生产场地	样品批号	稳定性方案编号	试验条件	考察时间点	稳定性试验内容
上海翰森	DS202407	HT-PRT-HS-20117-001	-40°C ± 10°C	T0、3M、6M、9M、12M、18M、24M、36M	长期
			5°C ± 3°C	T0、1M、2M[1]、3M、6M	加速
			高温（25°C± 2°C, 60%RH±5%RH）	T0、1W、2W、1M	影响因素
			冻融循环（-40°C±10°C/5°C ±3°C）	T0、3 轮、5 轮	
			强光（5°C± 3°C，4500 lx±500 lx，总照度不低于 1.2×10^6lux·hr，近紫外能量不低于 200W·hr/m^2）	T0、光照组 7 天，光照组终点，避光组	
常州恒邦	150603 2501 和 150603 2502	SP-150603-2521	-40°C ± 5°C	0 M，3 M，6 M，9M，12M，18 M，24 M，36 M	长期
		SP-150603-2522	5±3°C	0 M，1 M，3M，6M	加速
		SP-150603-2523	25±2°C 60%±5%RH	0M、1W、2W、1M	影响因素（高温）

注：

1：加速试验 2M 结果仅做数据收集用

6.3 表征

通过检测一系列的质量属性来了解 HS-20117 原液的结构和特性，包括一级结构、高级结构、热稳定性、分子量分布、免疫相关生物学活性等方面来评估 HS-20117 原液的在场地变更的质量，具体研究内容见表 5。

表 5 HS-20117 原液表征研究内容

项目分类	检测项目	检测 SOP 编号（上海翰森）	检测 SOP 名称（上海翰森）	可比性接受标准	实验室
一级结构	完整分子量（LC-MS）	HT-AD-TM0033	质谱分子量（RP-MS）测试标准操作规程	与理论一致	上海翰森 AD
	脱糖完整分子量（LC-MS）				
	还原分子量（LC-MS）				
	脱糖还原分子量（LC-MS）				
	序列覆盖率（LC-MS/MS）	HT-AD-TM0018		序列覆盖率达 95%	

	翻译后修饰（LC-MS/MS）		序列覆盖率测试标准操作规程	位点和比例近似	
	糖基化位点（LC-MS/MS）			与理论一致	
	N-糖型分析（HILIC）	HT-AD-TM0020	N-Glycan 分析（2-AB 法）标准操作规程	N 糖比例近似	
	二硫键测定	HT-AD-TM0019	二硫键测定标准操作规程	与理论一致	
	游离巯基（FLR）	HT-AD-TM0024	游离巯基检测标准操作规程	游离巯基含量近似	
高级结构	近紫外圆二色谱（CD）	委外检测	N/A	近紫外的圆二色谱图无明显差异	中科新生命
	远紫外圆二色谱（CD）	委外检测	N/A	远紫外的圆二色谱图无明显差异	
热稳定性	差示扫描量热法（DSC）	委外检测	N/A	熔解温度近似	
分子量分布	体积排阻色谱-多角度静态光散射法（SEC-MALS）	委外检测	N/A	分子量分布结果近似	
免疫相关生物学活性	FcγR（SPR）：FcγRI	HT-AD-TM0027	Fcγ 受体亲和力测定标准操作规程	亲和力近似	上海翰森 AD
	FcγRIIA(R167)				
	FcγRIIA(H167)				
	FcγRIIB				
	FcγRIIIA(F176)				
	FcγRIIIA(V176)				
	FcγRIIIB				
	FcRn（SPR）	HT-AD-TM0028	FcRn 受体亲和力测定标准操作规程	亲和力近似	
	C1q（SPR）	HT-AD-TM0029	C1q 补体亲和力测定标准操作规程	亲和力近似	
	ADCC (报告基因法)	HT-AD-TM0061	HS-20117/HS-20122 ADCC 活性检测（报告基因法）标准操作规程	ADCC 活性近似	

6.4 杂质

产品相关杂质和工艺相关杂质检测内容见表 6。

表 6 HS-20117 原液杂质研究内容

项目分类	检测项目	常州恒邦放行质量标准	可比性接受标准
产品相关杂质	聚体[1]	≤ 5.0%	≤ 5.0%
	碎片[1]	非还原 CE-SDS 报告数据	≤ 10.0%
		还原 CE-SDS 报告数据	≤ 10.0%
工艺相关杂质	蛋白质 A 残留量[1]	≤ 40 ppm	≤ 40 ppm
	宿主细胞 DNA 残留量[1]	≤ 1.6 pg/mg	≤ 1.6 pg/mg
	宿主细胞蛋白质残留量[1]	≤ 100 ppm	≤ 100 ppm
	MSX[2]	N/A	N/A
	消泡剂[2]	N/A	N/A
	EDTA[2]	N/A	N/A

注：

1：引用放行数据

2：委外测试

7. 报告

本次可比性研究变更前批次的放行检测和稳定性研究由上海翰森 AD 负责，变更后批次的放行检测和稳定性研究由常州恒邦质量中心部门负责完成。其中稳定性检测需长期考察，可在各稳定性考察结束后由上海翰森 QC 和恒邦质量中心分别起草报告，如有必要可以起草阶段性总结报告。表征检测由上海翰森 AD 部门负责完成，并出具可比性研究报告-表征和可比性研究报告-杂质。